原稿为什么让人难以抓住主线?

已有素材基本齐全，主要需要调整论证顺序、变量一致性和观测量的解释边界

先有名词，后有问题	原第 2–3 页先讲 PSSW 与交换偏置，老师尚不清楚这些概念服务于哪个研究问题。
样品与目标仍有旧内容	原第 9 页保留厚度筛选；原第 11 页又预期薄 Py 频移更大，与只有一种 Py 厚度冲突。
缺少测量过程这一环	原稿从样品方案直接进入拟合，没有解释实际扫什么、如何变温、怎样识别 PSSW 。
材料图没有落到实验信号	原第 7–8 页需要每页补一句“这会怎样影响拟测量的量”； Cr 高温图需改为无长程 AFM 序。
由频移直接跳到耦合结论	原第 11 页“必然高频移动”“反推偏置”过强；需先比较对照、结构和静态 / 动态证据。

逐页修改：原 11 页怎样成为新 16 页？

保留原稿主题、横幅与配色；把科学问题、样品和测量过程连接起来

原页	原主题	主要处理	新页
1	封面	保留；统一 α 相、固定 Py 与固定几何	1
2	PSSW	拆成自旋波与驻波两页，补过渡	11–12
3	交换偏置	与动态边界并列；修正矫顽力判据	6
4	研究背景	压缩长段文字，先回答为什么研究	2
5	研究现状	加文献出处和本样品待验证的问题	3
6	研究目的	统一四项问题，补齐取向项正文	4
7	α-Fe_2O_3	分两温度页；明确材料图式与实验联系	7–8
8	Cr_2O_3	分有序 / 顺磁两页，替换错误高温图	9–10
9	样品方案	删除厚度筛选；提前展示四组比较	5
10	数据分析	另加测量页；限制拟合参数与结论	13–14
11	预期与意义	四项固定厚度 / 几何预期，删除必然升频	15

针对用户上传的 11 页压缩版逐页审阅；本说明不属于正式汇报正文。

汇报时怎样把每一段连接起来?

新版每页备注已加入讲述提示；先讲目的，再解释概念与实验

1–4 页：问题	“我们固定 Py 与测量几何，研究 AFM 材料、取向和温度变化，是否对应 Py 动态响应。”
第 5 页：样品	“四组样品把材料和取向交叉起来；参考与结构表征用于排查其他差异。”
第 6 页：机制	“交换偏置只是界面作用的静态表现；动态约束还需要共振与 PSSW 信息。”
7–10 页：材料	“赤铁矿主要关注自旋重取向，氧化铬主要关注长程序变化；每种状态都对应一个待测问题。”
11–13 页：方法	“自旋波在膜厚边界下形成 PSSW，因此用宽频谱识别模态，再在固定几何下变温复测。”
14–15 页：结论	“我们用多类证据约束界面解释，不把单一峰位变化直接等同于交换偏置。”

正式汇报前补齐： Py 厚度、两种 AFM 厚度、仪器频率 / 磁场 / 温区，以及对照样品的实际制备状态。